

13-14-1-B

一. 判断题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

- () 1. 若 n 阶行列式 D 中各行元素之和均为 0, 则 $D = 0$.
- () 2. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $A + B$ 也可逆.
- () 3. 初等矩阵都是可逆的且逆矩阵也是初等矩阵.
- () 4. 若 5 阶矩阵 A 的所有 3 阶子式均为 0, 则 $r(A) < 3$.
- () 5. 基础解系包含的向量的个数不会大于系数矩阵的秩.
- () 6. 三个方程四个未知量的线性方程组必有非零解.
- () 7. 设 A 是 n 阶方阵, $A^2 + 2A = 0$, 则 A 有特征值 $0, -2$.
- () 8. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出, 则表示方法惟一.
- () 9. 若 n 阶方阵 A 的特征根均为单根, 则 A 一定可以相似对角化.
- () 10. 若 Q 是正交矩阵, 则其伴随矩阵 Q^* 也是正交矩阵.

二. 填空题 (每空 2 分, 共计 20 分)

1. 设 A 为 3 阶方阵且 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $|-A^T| =$ _____.
2. 设 3 阶方阵 A 满足 $A^2 + A - 4E = O$, 则 $(A + E)^{-1} =$ _____.
3. 3 阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 2$, 则 A^{-1} 的特征值为 _____, 且 $|2A^{-1}| =$ _____.
4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, $m < n$, A 的行向量线性无关, 则 A 的秩等于 _____.
5. 设 A 是 n 阶方阵, 若 $|E - A| = 0$, 则 A 有特征值 _____.
6. 若 α, β, γ 线性无关, α, β, δ 线性相关, 则 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 线性 _____ (填“相关”或“无关”), δ _____ (填“能”或“不能”) 由 α, β 惟一的线性表示.
7. 设 2 阶方阵 A 的特征值为 $1, 2$, 它们对应的特征向量分别是 $(1, 2)^T$ 和 $(1, 3)^T$, 则 $A =$ _____.
8. 设向量 $\alpha = (1, 2, 2, 3), \beta = (3, 1, 5, 1)$, 则 α 与 β 的夹角是 _____.

三. 计算题 (每题 10 分, 共计 50 分)

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$.

2. 求 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 求解方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

4. 请先判断 $A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 能否相似于对角矩阵, 若能, 再求矩阵 P 和 Λ , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (2, 4, 2)$, $\alpha_3 = (2, 3, 1)$,

(1) 求向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩;

(2) 求出向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组;

(3) 问 α_3 能否由 α_1, α_2 线性表示? 若能, 请写出表达式.

四. 证明题 (10 分)

已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 设 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,

证明: $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 也线性无关